

NETWORK SECURITY ARCHITECTURE

Timeline delle decisioni impiegate per layout, topologia e configurazione delle pratiche di sicurezza e routing traffico del network di compagnia Theta.

DESIGN/LIMITAZIONI NETWORK

Risorse network impiegate necessarie (come stabilito da richiesta):

- Router che possa comunicare con WAN isp/internet
- Firewall perimetrale
- IPS/IDS su 3 punti di routing traffico strategici
- Core Switch su piano terra che colleghi LAN interna a server NAS
- Web Application Server con servizi disponibili a utenti connessi da sorgente internet
- Segmentazione del network

THOUGHT PROCESS

Risorse network impiegate necessarie (come stabilito da richiesta):

- Step 1: Assegnazione zone e topologia
- Step 2: Configurazione interfacce router
- Step 3: Configurazione interfacce Firewall ASA
- Step 4: Configurazione access-list Firewall ASA
- Step 5: Configurazione policy/regole Firewall
- Step 6: Configurazione interfacce multilayerswitch (core switch)
- Step 7: DHCP service e DNS interna su NAS
- Step 8: HTTP/HTTPS service su Web Server

SU EDGE ROUTER

Configurare interfacce router di “edge” che consente traffico tra il nostro network e internet e vice versa

- Interfaccia GigabitEthernet0/0 (verso internet): ipv4 203.0.113.5/30
- Interfaccia GigabitEthernet0/1(verso network interno): ipv4 203.0.113.1/30
- IP routing da web server verso internet: ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 203.0.113.2
- IP routing da LAN interna verso internet: ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 203.0.113.2
- Routing outbound LAN verso esterno: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

SU ASA: INTERFACCE

Configurazione completa del firewall perimetrale

- Interfaccia GigabitEthernet1/1 (verso router):
nameif outside
security-level 0
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
- Interfaccia GigabitEthernet1/2 (verso dmz web server):
nameif dmz
security-level 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
- Interfaccia GigabitEthernet1/3 (verso LAN interna – Multilayer Switch)
nameif inside
security-level 100
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
- Routing traffico verso edge router: route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 1
- Known Issues: nameif non viene assegnato da cisco packet tracer su ASA per bug programma

SU ASA: NAT

Per consentire traffico tra reti diverse

- Rendo disponibile internet da web server in dmz
object network DMZ_WEBSERVER
host 192.168.50.10
nat (dmz,outside) static 203.0.113.2
- Rendo disponibile internet da LAN interne con PAT dinamica:
object network LAN_PAT_OUTSIDE
subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface

SU ASA: ACCESS LIST

Che tipo di traffico è permesso e da quali interfacce

- Da internet si può accedere solo a http/https su web server:
access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any host 192.168.50.10 eq 80 !http
access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any host 192.168.50.10 eq 443 !https
access-list OUTSIDE_IN extended deny ip any any !blocco il resto
- Limito web server dal connettersi liberamente con LAN:
access-list DMZ_IN extended permit icmp any any !permetto icmp per test
access-list DMZ_IN extended permit tcp any any !permetto tcp
access-list DMZ_IN extended permit tcp host 192.168.50.10 any eq 80 !permetto http
access-list DMZ_IN extended permit tcp host 192.168.50.10 any eq 443 !permetto https!
access-list DMZ_IN extended permit udp host 192.168.50.10 any eq 53 !permetto udp
access-list DMZ_IN extended deny ip any 10.10.10.0 255.255.255.0 !non permetto a web server di iniziare connessioni liberamente con LAN se compromesso!
access-list DMZ_IN extended deny ip any any
- Applico su interface con access-group
- Known Issues: ho nominato male OUTSIDE_IN su packet tracer (OUSTIDE_IN)

SU ASA: POLICY INSPEZIONE

Per non bloccare pacchetti configuro policy di ispezione

- Creare inspection policy:

```
ASA(config)#class-map inspection_default
ASA(config-cmap)#match default-inspection-traffic
ASA(config-cmap)#exit
```

- Abilitare inspezione a http e icmp per ispezionarli e permettere passaggio

```
ASA(config)#policy-map global_policy
ASA(config-pmap)#class inspection_default
ASA(config-pmap-c)#inspect http
ASA(config-pmap-c)#inspect icmp
```

- Applico globalmente

```
ASA(config)#service-policy global_policy global
```

SU MULTILAYER SWITCH: IP ROUTING E INTERFACCE

Routing interno alla LAN gestito dal core switch:

- Abilito ip routing
- Interfaccia FastEthernet0/2 (verso ASA):

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit

CONFIGURO TRAFFICO OUTBOUND DA LAN VERSO
ALTRI SEGMENTI/ESTERNO
```

```
Switch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

SU NAS SERVER: DHCP E DNS SERVICE

attivare servizio DNS (fa da dns interna con ip
203.0.113.2)

www.theta.com

attivare servizio DHCP (utilizzare propria DNS, proprio
gateway, iniziare pool da 10.10.10.11 - MAX)

SU WEB SERVER DMZ: SERVIZIO HTTP

Servizio http/https del web application server

SU OGNI PC LAN: ABILITARE DHCP

Per assegnazione dinamica IP nella LAN interna